ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN VẬT LÝ 1

ĐỀ TÀI 3

"vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động"

GVHD: TS. Lý Anh Tú

Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh

Lớp: L18

Nhóm số: 3

TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN VẬT LÝ 1

ĐỀ TÀI 3

"Vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động"

GVHD: TS. Lý Anh Tú

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Lớp: L18

Nhóm số: 3

Danh sách thành viên:

Họ tên	MSSV
Nguyễn Thanh Hải	2310876
Nguyễn Văn Đức	2310790
Nguyễn Hữu Hân	2310919
Huỳnh Thị Ngọc Hân	2312911
Huỳnh Ngọc Hằng	2310902

TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2023

MỤC LỤC

TÓM TẮT BÁO CÁO **1**

1. Đề tài báo cáo 1

3. Ý nghĩa của bài toán 1

4. Hướng giải quyết bài tập 1

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU **2**

1.1 Yêu cầu 2

1.2 Điều kiện 2

1.3 Nhiệm vụ 2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **4**

2.1 Cơ sở lý thuyết 4

2.1.1 Vecto vận tốc tức thời 4

2.1.2 Vecto gia tốc tức thời 4

2.1.3 Vecto gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến 4

2.2 Các bước thực hiện 5

CHƯƠNG 3. MATLAB **6**

3.1 Giới thiệu các lệnh Matlab được sử dụng 6

3.1.1 Các lệnh liên quan đến nhập xuất dữ liệu 6

3.1.2 Các lệnh liên quan đến đồ họa 6

3.1.3 Các lệnh liên quan đến tính toán 7

3.2 Giải bài toán bằng sơ đồ khối 8

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN **9**

4.1 Kết quả 9

4.2 Kết luận 10

PHỤ LỤC **11**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **12**

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1.1 Hình ảnh quỹ đạo của vật.----------9
Hình 4.1.2 Kết quả chạy được từ cửa sổ command window.---------- 10

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giảng viên trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập. Trong thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lý Anh Tú và cô Nguyễn Ngọc Quỳnh đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong thời gian học môn Vật lý 1 tại trường. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô nên đề tài bài tập lớn của chúng em mới hoàn thành tốt đẹp. Bản báo cáo bài tập lớn của chúng em còn hạn chế và chúng em còn bỡ ngỡ nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu của quý thầy cô để kiến thức của chúng em được cải thiện đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao các kĩ năng của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT BÁO CÁO

1. Đề tài báo cáo

Sử dụng Matlab để giải bài toán sau:

"Chất điểm chuyển động với phương trình: $\begin{cases} x = 3t^2 - \frac{4}{3}t^3 \\ y = 8t \end{cases}$ (SI)

a. Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ t=0 đến t=5s.

b. Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t = 1 s.

2. Mục đích của báo cáo

- Báo cáo kết quả bài tập cho giáo viên
- Trình bày, ghi chép lại quá trình giải quyết bài tập của nhóm.

3. Ý nghĩa của bài toán

- Bài toán cho ta cái nhìn trực quan về quỹ đạo chuyển động của chất điểm thông qua phương trình chuyển động. Từ đó ta có thể xác định được các thông số liên quan như vị trí, bán kính cong của quỹ đạo, vận tốc,… cua chuyển động tại mọi thời điểm.

4. Hướng giải quyết bài tập

- Ôn lại và củng cố các kiến thức cần thiết đã học trong chương 1 "ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM" của môn Vật Lý 1.
- Tìm hiểu về lập trình cơ bản trong Matlab (các lệnh, các hàm symnolic và đồ họa).
- Hiểu rõ về chuyển động và nắm vững kỹ năng thực hành bằng matlab.
- Hiểu rõ về việc áp dụng toán học và vật lý vào cuộc sống, cụ thể là quỹ đạo chuyển động và cách tính gia tốc.
- Giải quyết các bài toán thông qua Matlab.
- Chạy thử chương trình và chỉnh sửa lại những sai sót.
- Viết báo cáo bằng Microsoft Word và trình bày kết quả lên trên Microsoft PowerPoint

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Yêu cầu

Sử dụng Matlab để giải bài toán sau:

"Chất điểm chuyển động với phương trình: $\begin{cases} x = 3t^2 - \frac{4}{3}t^3 \\ y = 8t \end{cases}$ (SI)

a. Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ t=0 đến t=5s.

b. Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t = 1 s.

1.2 Điều kiện

a. Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB.

b. Tìm hiểu các lệnh Matlab liên quan symbolic và đồ họa.

1.3 Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab:

a. Nhập các giá trị ban dầu (những đại lượng đề cho).
b. Thiết lập các phương trình tương ứng. Sử dụng các lệnh symbolic để giải hệ phương trình.
c. Vẽ hình.

Lý do chọn đề tài:

- Vật lý đại cương là môn học được đánh giá quan trọng và thiết thực đối với tất cả sinh viên khối ngành kỹ thuật & công nghệ ứng dụng, đặc biệt là ở trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh. Do đó việc học tập, làm việc nhóm, tìm tòi và nghiên cứu các bài toán, hiện tượng với độ khó từ thấp đến cao là vô cùng quan trọng để hiểu và áp dụng nó vào những vấn đề đã, đang và tiếp tục diễn ra trong thực tiễn đời sống.
- Vì vậy chúng em chọn đề tài " Vẽ quỹ đạo chuyển động theo phương trình" và cùng nhau tìm hiểu bản chất của chuyển động cũng như là phương pháp sử dụng phần mềm công nghệ Matlab để giải quyết yêu cầu. Từ đó, nhóm biết được cách đồ thị hóa, suy nghĩ logic và hiểu biết thêm những ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau (giáo dục nghiên cứu vật lý, nghiên cứu và phát triển công nghệ điều khiển, mô hình hóa phương tiện di chuyển, phát triển trò chơi máy tính).

Giải quyết đề tài:

a. Giải bài toán theo cách tính thông thường (giải tay).
b. Sử dụng công thức đề tính toán.
c. Giải bài toán bằng phần mềm Matlab.

Ý nghĩa bài toán:

1. Hiểu rõ về chuyển động và nắm vững kỹ năng thực hành bằng matlab.
2. Hiểu rõ về việc áp dụng toán học và vật lý vào cuộc sống, cụ thể là quỹ đạo chuyển động và cách tính gia tốc.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết

- Bài toán sử dụng cơ sở lí thuyết động học chất điểm trong hệ trục tọa độ Oxy. Phần kiến thức được liên quan chủ yếu nằm trong chương 1 "ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM" của giáo trình Vật Lý Đại Cương A1.

2.1.1 Vecto vận tốc tức thời

- Định nghĩa: là giới hạn của vecto vận tốc trung bình khi Δt → 0. Vecto vận tốc $\vec{v}$ là đạo hàm của vecto vận tốc vị trí theo thời gian.
- Vận tốc tức thời: $\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} = v_x\vec{i} + v_y$
- Ứng với $v_x = \frac{dx}{dt}$ và $v_y = \frac{dy}{dt}$
- Độ lớn: $|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

2.1.2 Vecto gia tốc tức thời

- Định nghĩa: là giới hạn của tỉ số $\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta x}$ khi Δt → 0. Vecto gia tốc a là đạo hàm của vecto vận tốc $\vec{v}$ theo thời gian.
- Gia tốc tức thời: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}$
- Ứng với $a_x = \frac{d^2x}{dt^2}$ và $a_y = \frac{d^2y}{dt^2}$
- Độ lớn: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

2.1.3 Vecto gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến

- $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$
- Độ lớn: $|\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$
- Trong đó:
  - $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\vec{t}$ là vecto gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi độ lớn của vecto vận tốc

- $\vec{a}_n = \frac{v^2}{R}\vec{n}$ là vecto gia tốc pháp tuyến đặc trưng của sự thay đổi phương của vecto vận tốc.
- R là bán kính cong của quỹ đạo

2.2 <u>Các bước thực hiện</u>

- Khai báo các biến cần có trong bài toán.
- Sử dụng hàm để nhập các giá trị, đại lượng mà đề bài đã cho.
- Dùng hàm đồ thị để vẽ quỹ đạo chuyển động của vật.
- Sử dụng các công thức tìm v_x, v_y, a_x, a_y bằng đạo hàm. Sau đó dùng các giá trị vừa tính được để timg giá trị của v(t), a(t).

CHƯƠNG 3. MATLAB

3.1 Giới thiệu các lệnh Matlab được sử dụng

- Để giải bài toán vẽ phương trình chuyển động và tính độ lớn gia tốc tại một thời điểm bất kì, nhóm đã dùng những lệnh Matlab cơ bản liên quan đến nhập xuất dữ liệu, đồ họa và tính toán.

3.1.1 Các lệnh liên quan đến nhập xuất dữ liệu

- disp(<Nội Dung>): xuất <Nội Dung> ra Command Window.
- input(<Câu Hỏi>): xuất <Câu Hỏi> ra Command Window, sau đó chờ người dùng nhập biểu thức từ bàn phím rồi trả về giá trị của biểu thức đó.
- clc: xóa tất cả những gì đang hiển thị trên Command Window.
- clearvars: xóa toàn bộ biến đã lưu trong Workspace.

3.1.2 Các lệnh liên quan đến đồ họa

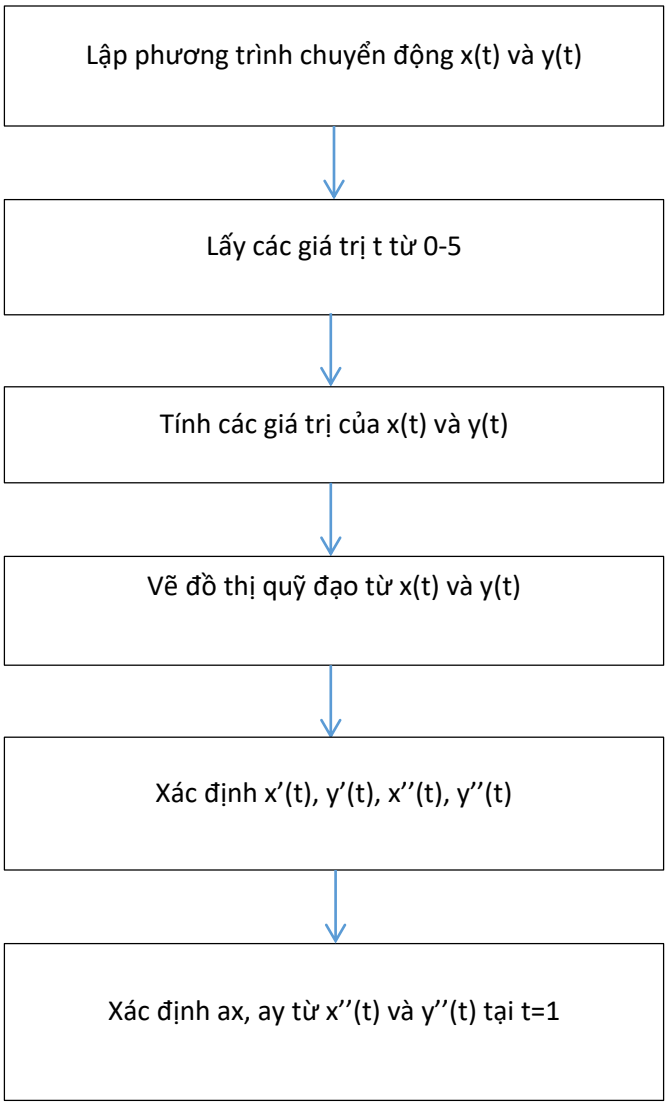
- close all: đóng tất cả Figure (cửa sổ đồ thị) đang mở.
- figure(<Index>): tạo ra Figure mới với số thứ tự là <Index> và bắt đầu làm việc trên Figure này.
- subplot(<R>, <C>, <I>): chia Figure đang chọn thành <R> hàng và <C> cột, sau đó vẽ một Subplot (hệ trục tọa độ) tại ô thứ <I>.
- title(<Tiêu Đề>): đặt tiêu đề cho Subplot đang chọn.
- xlabel(<Tiêu Đề>): đặt tiêu đề cho trục hoành của Subplot đang chọn.
- ylabel(<Tiêu Đề>): đặt tiêu đề cho trục tung của Subplot đang chọn.
- xlim([<Cận Dưới>, <Cận Trên>]): đặt giới hạn trục hoành của Subplot đang chọn từ <Cận Dưới> đến <Cận Trên>.
- ylim([<Cận Dưới>, <Cận Trên>]): đặt giới hạn trục tung của Subplot đang chọn từ <Cận Dưới> đến <Cận Trên>.
- hold on: cho phép đồ thị cũ không bị xóa khi vẽ đồ thị mới lên Subplot đang chọn.
- grid on: kẻ lưới tọa độ cho Subplot đang chọn.

- fplot(<X>, <Y>, [<Start> <End>]): vẽ đồ thị lên Subplot đang chọn dựa theo phương trình tham số <X> và <Y>, cả hai đều là các hàm Symbolic theo một biến t nào đó, <Start> và <End> lần lượt là giá trị đầu và cuối của t.

3.1.3 Các lệnh liên quan đến tính toán

- diff(<F>): trả về đạo hàm cấp một của <F>, <F> là hàm Symbolic một biến.
- norm(<V>): trả về chiều dài Vector <V>.
- sqrt(<X>): trả về căn bậc hai của <X>.
- max(<A>, <B>): trả về giá trị lớn nhất giữa <A> và <B>.
- syms t: khai báo biến t có kiểu dữ liệu Symbol.
- subs(<Biểu Thức>, <Giá Trị Thế>): khi <Biểu Thức> là hàm Symbolic một biến, ví dụ là biến t, thì lệnh này sẽ thế t thành <Giá Trị Thế> vào <Biểu Thức> rồi trả về kết quả.
- sym(<Giá Trị Kiểu Double Hoặc String>): trả về giá trị kiểu Symbol tương ứng.
- double(<Giá Trị Kiểu String Hoặc Symbol>): trả về giá trị kiểu Double tương ứng.
- string(<Giá Trị Kiểu Double Hoặc Symbol>): trả về giá trị kiểu String tương ứng.

3.2 Giải bài toán bằng sơ đồ khối



CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

4.1 Kết quả

Kết quả:

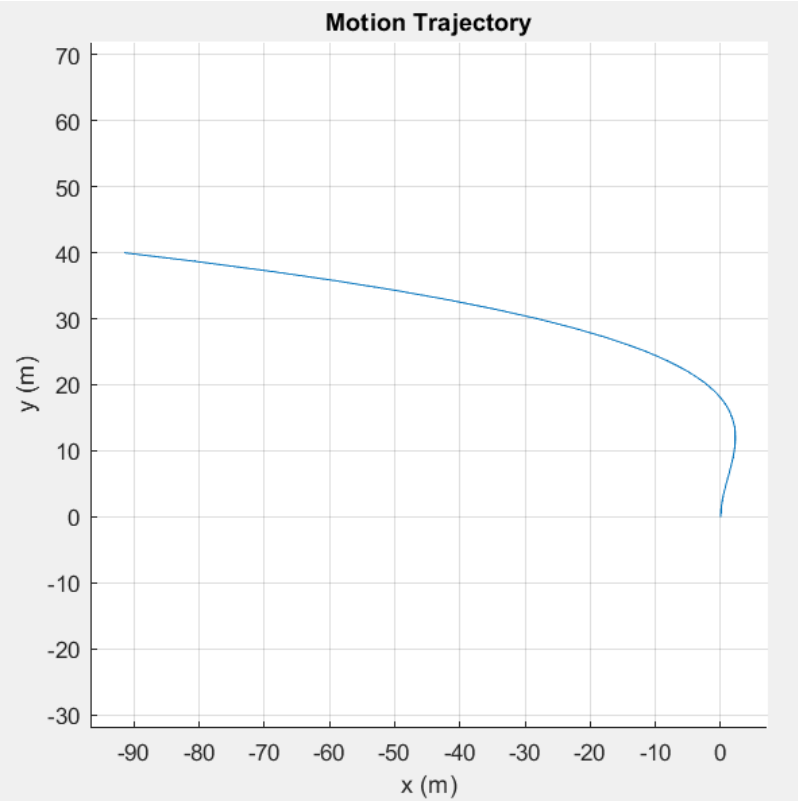
Đề bài: Chất điểm chuyển động với phương trình: $\begin{cases} x = 3t^2 - \frac{4}{3}t^3 \\ y = 8t \end{cases}$ (SI)

a. Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ t=0 đến t=5s.

b. Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t = 1 s.

Giải:

Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ t=0 đến t=5s:



Hình 4.1.1 Hình ảnh quỹ đạo của vật.

Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t = 1s:

```
Command Window
Enter the parametric equations:
x: 3*t^2-4/3*t^3
y: 8*t
Starting time: 0
End time: 5
Calculate the magnitude of acceleration at t = 1
The magnitude of acceleration at t = 1s (SI unit) is 2 m/s2
fx
```

Hình 4.1.2 Kết quả chạy được từ cửa sổ command window.

4.2 Kết luận

Đề tài này đã hỗ trợ xác định và vẽ quỹ đạo của vật khi có phương trình chuyển động. Với phương pháp sử dụng phần mềm Matlab có thể giúp thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc giải các bài toán tương tự mà không thể giải được bằng tay.

PHỤ LỤC

Đoạn code hoàn chỉnh của nhóm:

```
clc;clearvars;
m = input('Nhap vao so mat hang ');
n = input('Nhap vao so nguyen lieu ');
for i=1:n
   for j=1:m
      A(i,j)=input('Nhap he so san xuat ');
   end
end
A=reshape(A,n,m);
for j=1:n
   b(j,1)=input(['Nhap vao tru luong nguyen lieu thu ', num2str(j),'= ']);
end
b=reshape(b,j,1);%hhzhzhthtr
for i=1:m
   f(1,i)=input(['Nhap vao gia tri mat hang thu ',num2str(i),'= ']);
end
f=reshape(-f,1,i);
for j=1:m
   lb(j,1)=input(['Nhap dieu kien toi thieu cua mat hang thu ',num2str(j),'= ']);
   ub(j,1)=input(['Nhap dieu kien toi da cua mat hang thu ',num2str(j),'= ']);
end
 if ub(j,1) <= 0
       ub=[]
 else
     ub=reshape(ub,j,1);
 end
lb=reshape(lb,j,1);
x=linprog(f,A,b,[],[],lb,ub);
F=-f*x;
for i=1:m
fprintf(' %.2f \n ',x(i));
end
fprintf('Tien thu duoc cao nhat la: %.2f (don vi do)\n ',F);z
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/diff.html?fbclid=IwAR2Twv7nJCj_YzcXu-Pb-ZC0PGP03NXFgLzCcab7JdiWQV4-1zgFn9x7PE8
2. https://www.youtube.com/watch?v=EjskX-MSRIQ
3. Sách "Bài tập vật lý A1"- Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – Trường đại học Bách Khoa
4. Giáo trình Vật lý Đại cương A1- Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Trường đại học Bách Khoa